

# Что осталось по заданию и за кем

Порядок — по зависимостям: сверху то, что блокирует остальное. Баллы — по матрице зон ответственности, максимум 100.

### Где мы стоим

Критический путь пройден. Концепт, деталь, узел, чертежи, 3D-модель, расчёты по теории корабля и прочности, техпроцесс, комплект DXF для конструкторов и модельный ряд — сделано. Дальше всё упирается в людей, а не в конструктив.

Техническая зона — **≈ 33.5 из 44 баллов**. Остальные 56 баллов (экономика, маркетинг, персонал, производство, защита) пока не тронуты — они и не могли начаться раньше.

Три вывода расчёта, меняющие проект: осадка **2.17 м** вместо 2.8 — балласт на 1286 т отвергнут; винт D 2,2 м из описания не заглубляется, принят D 1.70 м в насадке Корт; 22...24 км/ч обеспечены с большим запасом — 1257 и 1735 кВт из 3600 установленных. Продольная прочность проходит с запасом 1.43.

## Три решения, которые нужны сегодня

| № | Решение                                                                                                                                                         | Кто            | Почему сегодня                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 1 | <b>Передать Лене трудоёмкость и спецификацию узла:</b> 52 мин на деталь, 22.5 нормо-часа на партию 26 шт, 12 позиций узла ВГ-2026.15.00 с материалами и массами | Глеб → Лена    | без этого стоит вся экономика — 20 баллов |
| 2 | <b>Цены по трём версиям модельного ряда</b> — «Эконом» 256 мест, «Классик» 212, «Премиум» 140; площади и число кают посчитаны                                   | Лена + Ваня    | модельный ряд сделан, вход у Лены открыт  |
| 3 | <b>Закрепить 13 баллов без владельца</b> — строки «Все» и «Докладчик» по разделу 0 плана                                                                        | Маша, 15 минут | иначе их просто никто не сделает          |

## Театр и ночной клуб объединены — сделано

Театр-лаунж 258.4 м² днём работает залом с креслами, вечером — клубом перед той же сценой. Освободившиеся 106.1 м² на 66.2...74.0 м отданы **быстро на 60 мест**.

| Было                                   | Стало                                                        | Эффект                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ресторан 340 мест, театр 280, клуб 120 | Ресторан 340 мест, театр-лаунж 280 (вечером клуб), бистро 60 | <b>посадка закрыта</b> |

### Что за это заплачено

Ступенчатый амфитеатр так не работает: первые 8–10 рядов — плоский пол с мобильными креслами на тележках, ступени только в корме зала. Зато один комплект звука и света вместо двух, одна аппаратная, один артистический блок.

Планы ярусов, сверка с описанием, лист проекта и расчётная записка пересчитаны под это решение.

## Шаг 1. Достроить конструкторскую документацию

Узел проекта — фундамент установки очистки сточных вод: рама, спецификация, нагрузки, амортизация, деталь и маршрутная карта.

| Что                                                                                                                                                                                              | За кем         | Баллы      | Вход / статус                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| Узел <b>ВГ-2026.16.00 «Фундамент установки очистки сточных вод»</b> : поддон с комингсом, 4 продольные и 5 поперечных балок, 12 амортизаторов, стопоры; деталь ВГ-2026.16.01 с маршрутной картой | Макс           | +0.7       | <b>сделано</b>                                                   |
| <b>Спецификация узла</b> : 12 позиций, материалы, массы, покупные изделия — заготовка на чертеже общего вида                                                                                     | Макс → Алексей | <b>1.0</b> | довести до ЕСКД: ссылки на НД, разделы «Документация» и «Детали» |
| Дооформить чертежи: рамка ГОСТ 2.301 и основная надпись 2.104 ф.1 есть в DXF; для PNG-чертежей нужна та же форма                                                                                 | Алексей + Глеб | +1.0       | десять DXF готовы, у них рамка и штамп по ГОСТ                   |
| Сравнительный анализ материалов с заменителями (09Г2С / ВСтЗсп / АНЗ6) с визуализацией                                                                                                           | Глеб + Андрей  | +0.5       | обоснование 09Г2С в записке есть, сравнения с АНЗ6 нет           |
| Операционная карта, карта эскизов, карта контроля                                                                                                                                                | Глеб           | +0.7       | маршрутная карта готова                                          |

## Шаг 2. Производство

Вход появился — трудоёмкость из маршрутной карты. Дальше цепочка жёсткая.

| Что                                                            | За кем             | Баллы | Вход / статус          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------------------|
| Анализ мощностей предприятия, расчёт производственной мощности | Маша + Лена + Глеб | 2.0   | трудоёмкость → шаг 0.1 |
| Укрупнённая схема производства, движение ДСЕ                   | Андрей             | 1.0   | техпроцесс             |
| Планировка участка и её корректность                           | Андрей             | 2.0   | мощности + схема       |
| Схема кооперации: поставщики и смежники                        | Маша               | 1.5   | материалы              |

## Шаг 3. Персонал

После планировки участка — раньше не из чего считать.

| Что                                  | За кем      | Баллы | Вход / статус  |
|--------------------------------------|-------------|-------|----------------|
| Орг. структура предприятия           | Маша        | 2.0   | планировка     |
| Численность и структура персонала    | Маша + Лена | 1.0   | орг. структура |
| Подбор, оплата и мотивация, обучение | Маша + Лена | 2.5   | численность    |

### Шаг 4. Рынок

Единственный блок, который не ждёт конструктива. Может идти прямо сейчас.

| Что                                                                                   | За кем                         | Баллы    | Вход / статус                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| ЦА и сегментация, объём рынка, конкуренты, объём продаж                               | Ваня                           | 5.0      | не начато                                                     |
| Маршрут круиза и его обоснование — минимальное требование КЗ, владельца в матрице нет | Ваня + Макс                    | треб. КЗ | дам ограничение: 22 км/ч от 8 м глубины, на 4 м — не более 16 |
| Стоимость единицы изделия на рынке                                                    | Ваня                           | 1.5      | конкуренты                                                    |
| Маркетинговая стратегия                                                               | Макс + Ваня + Владимир         | 1.0      | ЦА + конкуренты                                               |
| Порядок эксплуатации, программа ППО                                                   | Глеб + Андрей + Ваня + Алексей | 3.5      | конструктив готов                                             |
| Уникальность и новизна: таблица против PV300, пр. 301/302, Viking                     | Алексей + Ваня + Владимир      | +1.5     | сейчас минус 1.5 автоматом за наличие аналогов                |

### Шаг 5. Экономика — Лена, узкое место всего проекта

Порядок жёсткий: каждый пункт ест предыдущий. Если модель пуста к середине срока — весь блок в 20 баллов под угрозой.

| Что                                                                                                           | За кем             | Баллы | Вход / статус           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------|
| Затраты на материалы                                                                                          | Лена               | 1.5   | спецификация, шаг 1     |
| Затраты на персонал                                                                                           | Лена + Маша + Макс | 1.5   | численность, шаг 3      |
| Капзатраты на оборудование и производство                                                                     | Лена + Глеб + Макс | 1.0   | планировка, шаг 2       |
| Затраты на развитие и продвижение                                                                             | Лена + Ваня + Маша | 1.0   | маркетинговая стратегия |
| НИОКР, финансовые потоки ППО                                                                                  | Лена               | 2.0   | программа ППО           |
| Себестоимость изделия                                                                                         | Лена               | 2.0   | все затраты выше        |
| Цена для потребителя и выручка — по трём версиям модельного ряда                                              | Лена + Ваня        | 2.5   | себестоимость + рынок   |
| ВЕР, срок окупаемости и дисконтированный, NPV / PI, IRR, экономическая целесообразность, схема финансирования | Лена               | 6.0   | цена + выручка          |

### Шаг 6. Сборка и целостность

| Что                                                                    | За кем                    | Баллы | Вход / статус                                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------------------------------------------|
| Сквозная сверка «вход → выход» по всем блокам                          | Маша                      | 2.0   | цель — расхождения менее 10 %                |
| Чек-лист С4: каждое требование КЗ → где закрыто                        | Владимир                  | 4.0   | опорный документ                             |
| Дорожная карта с ресурсами и ключевыми вехами                          | Маша                      | 1.5   |                                              |
| Реестр рисков: числовая оценка, ранжирование, антирисковые мероприятия | Маша                      | 3.5   | без цифр минус 0.5, без ранжирования ещё 0.5 |
| Перспективность: тренды науки, техники, общества                       | Алексей + Ваня + Владимир | 1.5   |                                              |
| Пояснительная записка: все разделы, единый стиль, навигация            | Маша                      | 2.0   | расчётная часть готова, отдам как раздел     |

## Шаг 7. Требования КЗ, которые ещё не закрыты

Дополнительные требования дают по 0.4 балла за штуку — взято одно из пяти.

| Требование                                                                             | Статус   | Кто закрывает                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Автономность 15 суток                                                                  | готово   | —                                                                                 |
| Перевозка маломобильных пассажиров                                                     | готово   | 8 кают в трёх категориях, лифты на все ярусы, безбарьерные маршруты               |
| Расчёты по теории корабля                                                              | готово   | посадка, остойчивость, непотопляемость, ходкость, прочность                       |
| Модульные решения по каютам и сервисам                                                 | готово   | модельный ряд: три версии на одном корпусе, перегородки по сетке шпаций           |
| Комплекс для высадки на необорудованный берег: швартовное, дроны, телескопический трап | готово   | всё три в модели; Алексею — состав оборудования и ТТХ дрона                       |
| Гибрид + СПГ, метанол или водород                                                      | частично | Глеб — двухтопливные ГДГ и пересчёт танков; Макс — в модель                       |
| Автономное управление и исключение столкновений                                        | нет      | Глеб + Владимир — на схему систем                                                 |
| Система раннего предупреждения качки — это минимальное требование                      | частично | Глеб — состав; Макс — на схему: датчики и успокоительные цистерны на период 4.7 с |

## Шаг 8. Творческое задание и защита

| Что                                       | За кем            | Баллы            | Когда                                 |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|
| Пять мемов «Будни УЖЦ» и креативность     | Андрей + Владимир | 2.0              | не оставлять на конец, дедлайн T+65 % |
| Оформление и логика презентации           | Маша              | 3.5              | после G4                              |
| Две репетиции, прогон вопросов, регламент | Владимир + все    | 5.0              | последние 20 % времени                |
| Уборка рабочего места, лишние предметы    | все               | –1.0 если забыть | перед защитой                         |

## Два вопроса к экспертам — до защиты

### Блок С4 в матрице — не от нашего задания

Там перечислены требования вида «свой / чужой», «сканирование корпуса судна на наличие прикреплённых устройств», «блокирует связь на судне». Это охрана акватории, прошлогодний шаблон. У нас круизное судно. Пока эти **4 балла** не сопоставлены с нашим КЗ, их нельзя ни набрать, ни осмысленно потерять.

### И счёт не сходится

В нашем КЗ **двенадцать** минимальных требований, а в матрице **десять** строк по 0.2. Лишние два — «перевозка маломобильных пассажиров» и «расчёты по теории корабля», и оба у нас закрыты. Стоит попросить актуальную матрицу.

## Что сделано с прошлой сводки

| № | Работа                                                                                                                           | Результат                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Театр объединён с клубом, в освободившиеся 106 м² поставлено бистро на 60 мест; планы, сверка и лист проекта пересчитаны         | дефицит посадки 44 места закрыт                                   |
| 2 | Модельный ряд: «Эконом» 128 кают / 256 мест, «Классик» 106 / 212, «Премиум» 70 / 140 — площади, каюты, места, вместимость шлюпок | <b>2.0 балла</b> + доптребование по модульности; вход Лене открыт |

| № | Работа                                                                                                                      | Результат                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 3 | Узел «шлюпочный пост» ВГ-2026.15.00: 3D, чертёж общего вида, спецификация на 12 позиций, технические требования             | +1.7 балла, готовый вход Алексею    |
| 4 | Установка Алексея внедрена и пересчитана: 3 ГДГ по 1600 кВт, 2 ГЭД по 1800 кВт, ВФШ в насадках Корт, 17 цистерн, пар и AWTs | 22...24 км/ч подтверждены с запасом |
| 5 | Телескопический трап, дрон-порт и якорно-швартовное устройство в модели                                                     | два доптребования КЗ разом, +0.8    |
| 6 | Десять чертежей в DXF для AutoCAD: шесть ярусов, машинное отделение, поперечное сечение, продольный разрез, теоретический   | Алексей открывает их напрямую       |

## Что уже сделано и лежит в develop

| Блок           | Артефакты                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель         | blender/gorizont.blend — около 700 объектов, ноль пересечений: корпус с набором, четыре яруса, 137 кают, машинное отделение с ДЭУ, цистерны второго дна, спасательные средства, устройства высадки |
| Теория корабля | docs/расчёты/теория_корабля.md — шестнадцать разделов от гидростатики до модельного ряда, собирается скриптом из модулей расчёта                                                                   |
| Чертежи        | Десять DXF для AutoCAD плюс конструктивный мидель, схема набора, узел фундамента очистки со спецификацией и расчётом нагрузок, деталь балки с маршрутной картой, шлюпочный пост, кница, кондуктор  |
| Графика        | Внешние виды, 6 планов ярусов, планы кают, интерьеры, разрезы, схемы доступности и систем, лист модельного ряда, два сводных листа                                                                 |
| Документы      | Сверка с описанием построчно, пояснительная записка, расчётная записка, README                                                                                                                     |